

FÍSICA I

Trabajo y Energía.

Potencia

Trabajo de una fuerza variable en una dimensión.

Unidades de trabajo y de potencia.

Energía Cinética y del trabajo y la energía

Fuerzas conservativas y no conservativas

Energía Potencial.

Sistemas conservativos en una dimensión.

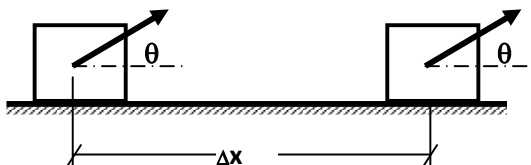
Conservación de la Energía.

ADVERTENCIA

Esta cartilla no constituye un apunte para el estudio. Son notas para clases teóricas y pueden contener errores o ser incompletas. A pedido de los alumnos se autoriza su fotocopiado para servir como guía.

San Salvador de Jujuy; mayo de 2008

TRABAJO Y ENERGÍA



Si $F = \text{cte}$

$$W = F \cdot \cos \theta \cdot \Delta x \quad (1)$$

Si $F \neq \text{cte}$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (2)$$

$$dW = F \cdot dr \cdot \cos(\alpha_{Fdr}) \quad (3)$$

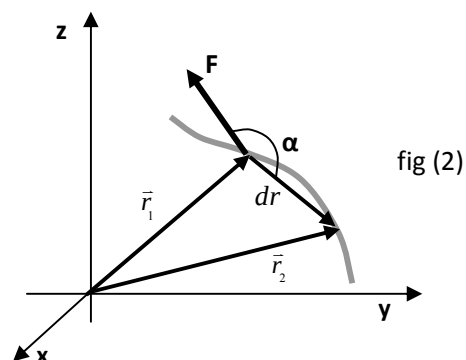
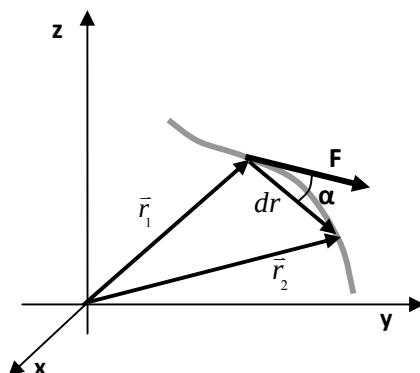
$$dW = F \cdot dr \cdot \cos \alpha$$

Obs: El signo del trabajo depende de $\cos \alpha$.

Si $\alpha < 90^\circ \rightarrow W (+)$

Si $\alpha > 90^\circ \rightarrow W (-)$

Si $\alpha = 90^\circ \rightarrow W = 0$

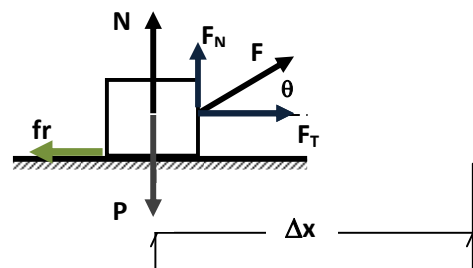


Si no hay rozamiento, el Δx podría hacerse sin trabajo W en figura (1).

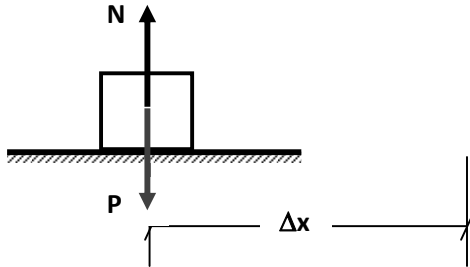
Si hay rozamiento, la componente de F debe ser $\geq f_{\text{Roz}}$ entonces: $W_F (+)$ y $W_{f_{\text{Roz}}} (-)$.

$$W_F = F_T \cdot \Delta x$$

$$W_{f_{\text{Roz}}} = - f_{\text{Roz}} \cdot \Delta x \quad \text{donde } f_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad \therefore f_{\text{Roz}} = \mu \cdot (P - F \cdot \sin \alpha)$$



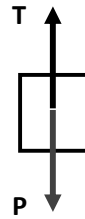
Casos de Trabajo $W = 0$



Superficie sin rozamiento

N y P No hacen W

$$W_P = P \cdot \Delta x = P \cos 90^\circ \cdot \Delta x = 0$$

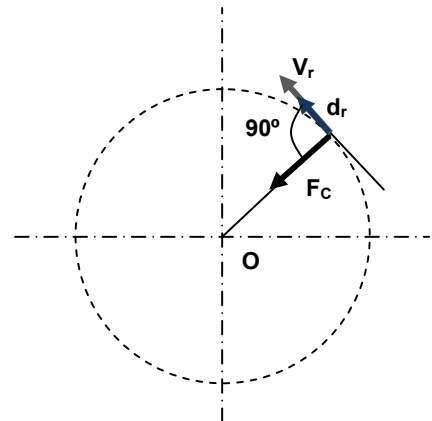


Si $T = P$ no hay

desplazamiento $\Delta x \therefore$

No hay $W_P = 0$

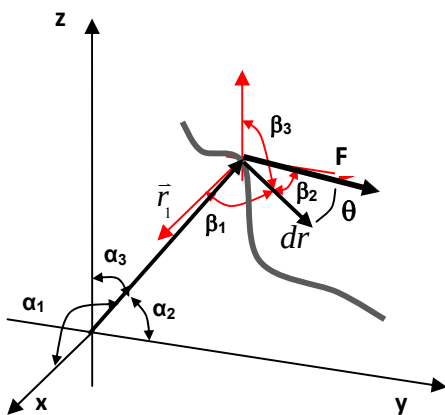
$$W_T = 0$$



En Mov. Circ. la F_C no hace W pues

$$W_C = F_C \cdot dr = F_C \cdot dr \cos 90^\circ = 0$$

El trabajo W en componentes ortogonales



El trabajo elemental es $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \cdot \cos \theta$ con el
 $\cos \theta = \cos \alpha_1 \cdot \cos \beta_1 + \cos \alpha_2 \cdot \cos \beta_2 + \cos \alpha_3 \cdot \cos \beta_3$

$\therefore$ reemplazando y operando:

$$dW = F \cdot dr \cdot (\cos \alpha_1 \cdot \cos \beta_1 + \cos \alpha_2 \cdot \cos \beta_2 + \cos \alpha_3 \cdot \cos \beta_3)$$

$$dW = F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz \quad (4)$$

$$dW = W_x + W_y + W_z \quad (5)$$

“El trabajo elemental total es la suma de los W sobre cada eje”.

POTENCIA

“Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo”

Potencia Media

$$\overline{P} = \frac{W}{\Delta t} \quad (6)$$

Como F o θ pueden variar durante el Δt $\therefore$ se define:

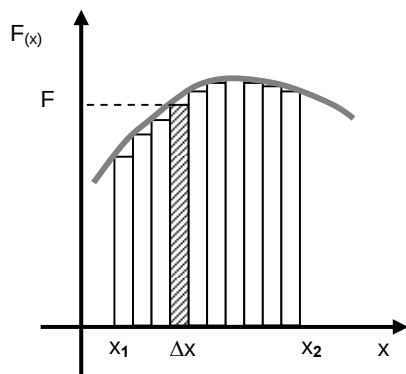
Potencia Instantánea

$$\overline{P} = \frac{dW}{dt} = \frac{F \cdot \cos \theta \cdot dr}{dt} \quad (7)$$

Como $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ $\therefore P = \vec{F}_T \cdot \vec{v}$ (8)

F_T es la fuerza tangencial en la dirección de $\vec{v}$

Trabajo de una fuerza variable en una dimensión



- F está en función de la posición $x \rightarrow f(x)$
- F varía sólo en magnitud, entre dos posiciones x_1 y x_2 .

El Trabajo incremental es: $W = F \cdot \Delta x$

El W_{TOTAL} es: $W_{1-2} = \sum_{x_1}^{x_2} F \cdot \Delta x$

Para una mejor aproximación hacemos:

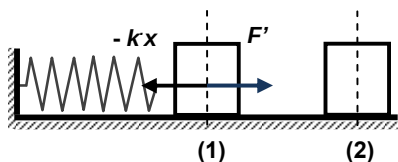
$$\Delta x \rightarrow 0$$

nº de $\Delta x \rightarrow \infty$ (o sea Δx muy pequeños)

$$W_{1-2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x_1}^{x_2} F \cdot \Delta x = \int_{x_1}^{x_2} F \cdot dx \quad (9)$$

Trabajo de la Fuerza de un Resorte

Se estira el resorte lentamente de modo que $a = 0 \text{ m/s}^2$



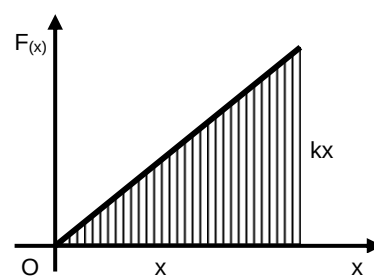
Fuerza restauradora: $F = -k \cdot x$ (Ley de Hooke)

Fuerza sobre el cuerpo: $F' = k \cdot x$

$$\therefore W_{1-2} = \int_{x_1}^{x_2} F'_{(x)} \cdot dx = \int_{x_1}^{x_2} (k \cdot x) \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \Big|_{x_1}^{x_2}$$

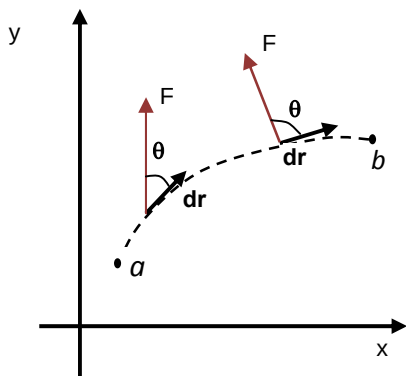
Si hacemos

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 = x \end{array} \right\} \text{En general: } W = \int_0^x (k \cdot x) \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$



El trabajo Total W es el área debajo de la función $F(x)$

Trabajo de una fuerza Variable en 2 dimensiones



Dividiendo la trayectoria entre a y b en pequeños desplazamientos Δr en la dirección del movimiento.

$$\Delta W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \cdot \Delta r \cdot \cos \theta$$

$$\text{Si } \left\{ \begin{array}{l} \Delta r \rightarrow 0 \rightarrow dr \\ \text{n}^\circ \text{ de } \Delta r \rightarrow \infty \end{array} \right.$$

$$W_{a-b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F \cdot \cos \theta \cdot dr \quad (11)$$

Y ponemos y en función de sus componentes ortogonales ec. (4)

$$W_{a-b} = \int_a^b (F_x \cdot dx + F_y \cdot dy) \quad (12)$$

UNIDADES DE TRABAJO Y POTENCIA

Sistemas Unidades	L	T	M	F	W Trabajo	P Potencia
S.I.	m	s	kg	N	J (Joule)	Watt
c.g.s	cm	s	g	dina	ergio	$\frac{\text{ergio}}{\text{s}}$
Técnico	m	s	utm	$k\bar{g}$	$k\bar{g}m$	$\frac{k\bar{g}m}{s}$

Equivalencias

Técnico /SI

$$[F] \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow 1 k\bar{g} = 1 \text{ kg} \times 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow 1 k\bar{g} = 9,81 \text{ N}$$

$$[W] \quad 1 k\bar{g}m = 1 k\bar{g} \cdot 1 \text{ m} = 9,81 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 9,81 \text{ J}$$

$$[P] \quad 1 \frac{k\bar{g}m}{s} = 9,81 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 9,81 \text{ Watt}$$

Técnico / cgs

$$[W] \quad 1 k\bar{g}m = 1000 \bar{g} \cdot 100 \text{ cm} = 1000 \cdot 981 \text{ dina} \cdot 100 \text{ cm} = 9,81 \cdot 10^7 \text{ ergio}$$

Sistema técnico inglés (f.p.s) (pie – libra – segundo)

$$[P] \quad \text{Horse Power } 1 \text{ HP} = 550 \frac{\text{ft} \cdot \text{pd}}{\text{s}} \left(\frac{\text{pie} \cdot \text{libra}}{\text{s}} \right)$$

$$\text{Equivalencia con S. técnico} \quad 1 \text{ HP} = 75 \frac{k\bar{g}m}{s}$$

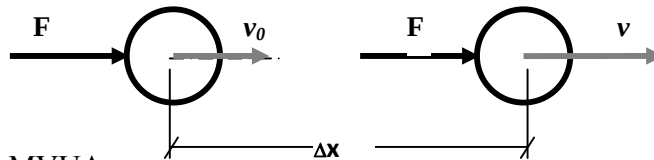
$$\text{Equivalencia con S. I} \quad 1 \text{ HP} = 75 \cdot 9,81 \text{ Watt} = 735,7 \text{ Watt} \cong 736 \text{ W}$$

$$\text{En EEUU} \quad 1 \text{ HP} = 746 \text{ W}$$

$$\text{Otra unidad de trabajo (o de energía) es } 1 \text{ kW.h} = 10^3 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

ENERGÍA CINÉTICA - TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA

Un cuerpo se encuentra en movimiento con $\vec{v}_0$ y comienza actuar una $\vec{F}$ constante en su misma dirección



El cuerpo seguirá con MVUAc.

Después de recorrer Δx (en Δt), su velocidad es:

$$v = v_0 + a \cdot \Delta t$$

La ecuación de movimiento es $\rightarrow F = m \cdot a$

El trabajo de la fuerza es para un $\Delta x \rightarrow W = F \cdot \Delta x = m \cdot a \cdot \Delta x$

$$\text{Como la } a = \frac{v - v_0}{\Delta t} \rightarrow W = m \cdot \frac{v - v_0}{\Delta t} \cdot \Delta x \rightarrow W = m \cdot v - v_0 \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\text{Y } \frac{\Delta x}{\Delta t} = \bar{v} \text{ o sea } \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v - v_0) \cdot (v + v_0) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v^2 - v_0^2)$$

$$\text{Ó } W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m v_0^2 \quad (13)$$

$$\text{Definimos a la Energía Cinética a } \rightarrow Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad (13')$$

Que tienen las mismas unidades que las de trabajo.

Comparando las ec. (13) y (13') tenemos que

$$W = Ec - Ec_0 = \Delta Ec \quad (14)$$

Que es el **TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA**

Demostración general para fuerza variable.

De la 2º ley de Newton

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Multiplicando escalarmente ambos miembros por $d\vec{r}$

Obtenemos el Trabajo elemental $\rightarrow \vec{F} \cdot d\vec{r} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = m \cdot d\vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = m \cdot \vec{v} \cdot d\vec{v} \quad \vec{v} \cdot d\vec{v} = |\vec{v}| \cdot |d\vec{v}| \cdot \cos 0$$

El incremento dv está en la dirección de v

El trabajo Total W se obtiene integrando entre límites, es

$$W = \int_{r_0}^r \vec{F} \cdot d\vec{r} \cdot \cos \theta = \int_{v_0}^v m \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Big|_{v_0}^v$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m v_0^2$$

$W_{F_R} = \Delta E_C$ (1) “El trabajo W efectuado por la fuerza resultante F_R de una partícula es igual a la variación de la energía cinética de esta.

En general actúan varias fuerzas sobre una partícula, siendo la

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

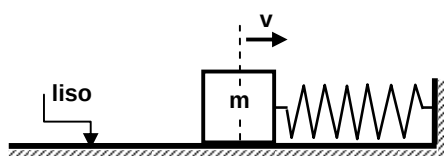
El trabajo W hecho por la F_R es la suma algebraica de los W de cada una de las F_i .

$$W_1 + W_2 + \dots + W_n = \Delta E_C$$
 (2)

Si calculamos estos W , cada uno nos conduce a un tipo de energía, como potencial, calórica, etc.

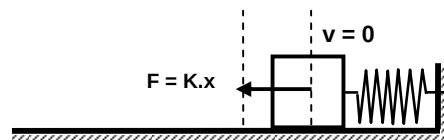
Este proceso culmina con la formulación del Principio de la Conservación de la Energía.

FUERZAS “CONSERVATIVAS” vs “NO CONSERVATIVAS”



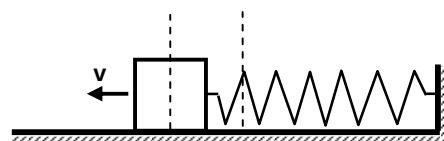
a)

- Un bloque de masa m se arroja contra un resorte sin masa y con velocidad $\vec{v}$
- Plano sin rozamiento



$$F = -k \cdot x \text{ (Ley de Hooke)}$$

b. El bloque comprime el resorte ($v = 0$)



c. El bloque recupera su $\vec{v}$ inicial regresando al punto de partida.

- Dijimos que la E_c es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo en virtud de su movimiento.
- En el ciclo completo el bloque conserva intacta su capacidad para realizar trabajo.
- La fuerza actuante (elástica) decimos que es “**conservativa**”.
- Otras fuerzas, como la gravitatoria, también son conservativas (ej. La pelotita lanzada verticalmente).

Ahora, supongamos que hay rozamiento entre el bloque y el plano.

La $\vec{F}_{roz}$ se opone al movimiento y resulta que el bloque regresa al punto inicial con menos energía que la original.

Esta fuerza se dice que No es Conservativa $\rightarrow \vec{F}_{roz}$

Otro punto de vista del trabajo realizado por la $\vec{F}$ sobre la partícula es:

Sin rozamiento

El trabajo realizado por la $\vec{F}_{elast}$ es (-) al comprimir el resorte y luego, es (+) al estirarse. O sea que el W_{neto} en un ciclo es igual a cero.

Con rozamiento

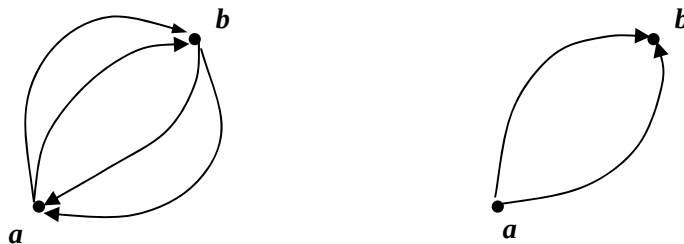
El trabajo realizado por la $\vec{F}_{roz}$ es (-) a la ida y también a la vuelta (siempre se opone al movimiento), por lo tanto el trabajo neto no es cero al completar el ciclo.

Entonces decimos. En general “Una fuerza es “conservativa” si el W hecho por la fuerza sobre una partícula que se mueve en un ciclo completo es cero”. Es “No conservativa”, si el W efectuado por la fuerza sobre la partícula en un ciclo completo No es cero”

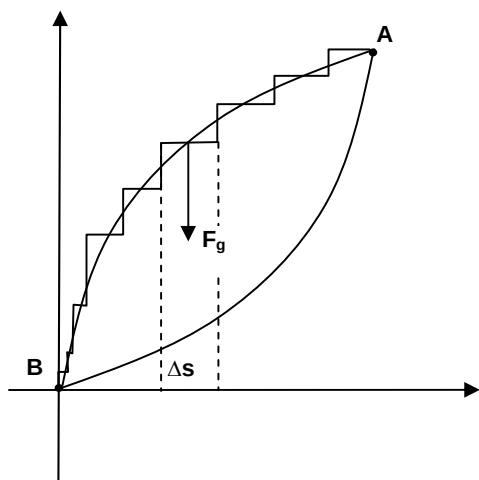
Otro punto de vista

“Una fuerza es “**conservativa**” si el W hecho por ella sobre una partícula que se mueve entre dos puntos depende sólo de esos puntos y no de la trayectoria seguida.

Una fuerza es “**No conservativa**” es el W hecho por ella sobre una partícula que se mueve entre dos puntos depende de la trayectoria”.



Para ilustrar este punto de vista, vemos la Fuerza gravitatoria.



Cualquiera sea el camino recorrido entre A y B, el trabajo de la $\vec{F}_g$ depende sólo de la diferencia de nivel y no de la trayectoria. Si el trayecto es escalonado y la $\vec{F}_g$ no realiza trabajo en los tramos horizontales pues es perpendicular al camino.

ENERGÍA POTENCIAL

- Idea de configuración del sistema
- Preferimos decir, en vez de que el bloque se mueve, que cambia la “**configuración del sistema**”.
- Vimos como cambia la E_c (Energía cinética) del sistema a medida que cambia su configuración (que se mide con la misma variable “x” con se mide su posición”).
- Entonces tiene sentido introducir la idea de E_p (Energía potencial) o de configuración. Pues a medida que cambia su E_c una cantidad ΔE_c , entonces la E_p del sistema debe cambiar en una cantidad igual pero de signo contrario, para que la suma de ambos cambios sea cero:

$$\Delta E_c + \Delta E_p = 0 \quad (3)$$

Alternativamente podemos decir que un cambio en la E_c del sistema va compensado por un cambio igual y de signo contrario en la E_p del sistema de modo que su suma permanece constante:

$$E_c + E_p = \text{constante} \quad (4)$$

- La E_p de un sistema representa una forma de Energía almacenada que se puede recobrar totalmente y convertir en E_c .
- No podemos asociar una E_p con una fuerza No conservativa como las $\vec{F}_{roz}$, porque la E_c de un sistema en que obra esas fuerzas, no se pueden recobrar totalmente cuando el sistema vuelva a su configuración inicial.

El concepto de E_p tiene significado cuando sepamos calcularla en función de la configuración o sea conocer la $E_p(x)$ (como en el ejemplo del resorte).

Partamos del Teorema del Trabajo y la Energía

$$W = \Delta E_c \quad (1)$$

Si la Fuerza es conservativa, usando (3) $\Delta E_c = -\Delta E_p$

$$W = \Delta E_c = -\Delta E_p \quad (5)$$

$$(1) \quad W = \Delta E_c \quad \text{Siempre es válida. } E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Comparar

$$(5) \quad W = -\Delta E_p \quad \text{Sólo es válida para fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa depende de la posición (x).}$$

El W de las fuerzas conservativas dependen de los puntos inicial y final y no de la trayectoria seguida.

O sea, que el movimiento en una dimensión, si la partícula se mueve entre los puntos x_0 y x .

$$\Delta E_c = -W = -\int_{x_0}^x F(x) \cdot dx \quad (5')$$

Esta ecuación indica como calcular el cambio de E_p cuando actúa una $F(x)$ conservativa para mover la partícula desde una posición x_0 a x . (esto se puede calcular sólo si F varía exclusivamente en función de la posición x)

Ahora podemos escribir la (4) $E_c + E_p = \text{constante}$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 + E_{p(x)} = E \quad (\text{Energía mecánica total}).$$

Supongamos que la partícula se mueve entre a (x_0 , v_0) y b (x , v) ; la energía mecánica total debe ser la misma para todas las configuraciones posibles del sistema cuando la fuerza es conservativa.

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 + E_{p(x)} = \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 + E_{p(x_0)} = E_0 \quad (6')$$

E_0 depende exclusivamente de las condiciones iniciales x_0, v_0 que son definidas y constantes $\therefore$ todo esto es constante. Es la **ENERGÍA MECÁNICA TOTAL**

También para el movimiento en una dimensión, podemos escribir la (5') en esta forma:

$$F_{(x)} = -\frac{dEp_{(x)}}{dx} \quad (7)$$

“La Ep es una función cuya derivada negativa da la fuerza”.

(Hasta ahora sólo podemos, calcular los cambios ΔEp con la (5') y no la Ep misma.

- Para calcular la $Ep_{(x)}$ es necesario un sistema de referencia. Para ello imaginemos una partícula que se mueve de (a) hasta (b) a lo largo del eje x y sobre ella una $F_{(x)}$ conservativa.

Si $\Delta Ep = Ep_b - Ep_a \therefore$ teniendo en cuenta en (5').

$$Ep_b = \Delta Ep + Ep_a = -\int_{x_a}^{x_b} F_{(x)} \cdot dx + Ep_a \quad (8)$$

Si punto (b) es una posición arbitraria cualquiera $Ep_b = Ep_{(x)}$, hacemos que el punto (a) sea un punto de referencia conveniente, dado por $x_a = x_0$ y asignamos un valor $Ep_a = Ep_{(x_0)}$ cuando el cuerpo se encuentre en ese punto.

Entonces la (8) queda:

$$Ep_{(x)} = -\int_{x_0}^x F_{(x)} \cdot dx + Ep_{(x_0)} \quad (9)$$

$Ep_{(x_0)}$ a esta energía en el punto de referencia se la da el valor “0” arbitrariamente.

- Generalmente se escoge la referencia de $Ep_{(x_0)}$, donde $F = 0$ (resorte no deformado) (gravitación en el infinito o en la superficie de la Tierra).
- El efecto de cambiar las coordenadas de la posición de referencia normal x_0 ó de dar un valor arbitrario $Ep_{(x_0)}$ es cambiar el valor de $Ep_{(x)}$ agregándole una constante.

Una constante arbitraria así agregada no altera las ecuaciones pues vemos que, si añadimos una C a ambos miembros en (6'), la ecuación queda inalterada.

O sea que la elección del punto de referencia carece de importancia, pues lo que interesa son las ΔE y no los valores absolutos de las Ep .

Sistemas Conservativos en una Dimensión (1D).

Energía potencial gravitatoria.

Elegimos el eje vertical y (+) y la $F_{(y)} = -mg^*$

Aplicando (9)

$$Ep_{(y)} = -\int_0^y F_{(y)} \cdot dy + Ep_{(0)} = -\int_0^y (-m \cdot g) \cdot dy + Ep_0 = m \cdot g \cdot y + Ep_0$$

Si elijo $Ep_0 = 0$ en $y = 0$

$$Ep_{(y)} = m \cdot g \cdot y \quad (10)$$

Energía potencial gravitacional

* Vemos que la relación $F(y) = -\frac{dEp}{dy}$ queda satisfecha pues: $-\frac{d(mgy)}{dy} = -m \cdot g$

Energía potencial Elástica

Para un sistema sobre una superficie sin rozamiento

$x_0 = 0$ (resorte indeformado) y $F = -K \cdot x$

Aplicando (9)

$$Ep_{(x)} = -\int_0^x F_{(x)} \cdot dx + Ep_{(x_0)} = -\int_0^x (-k \cdot x) \cdot dx + Ep_0$$

$Ep_0 = 0$ cuando $F = 0$ ó sea en la posición de equilibrio del resorte.

$$Ep_{(x)} = -\int_0^x (-k \cdot x) \cdot dx = \frac{1}{2} k \cdot x^2 \quad (12)$$

El resultado es el mismo sea que se estire o se comprime pues x está elevado al cuadrado.

La energía potencial elástica $Ep_{(x)} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$

Vimos que el W_{F_R} que obra sobre una partícula

$$W_{F_R} = \Delta Ec$$

Como pueden obrar varias fuerzas sobre una partícula siendo:

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$$

Su suma vectorial, es conveniente calcular el W realizado por cada una de estas fuerzas, que nos conduce a definir tres tipos de energía:

Así $\vec{F}_g$ *grav* $\rightarrow$ Energía Potencial Gravitacional E_{p_g}

$\vec{F}_e$ *elast* $\rightarrow$ Energía Potencial Elástica E_{p_e}

$\vec{f}_{Roz}$ *fricción* $\rightarrow$ Energía Calorífica Q

Si además otras fuerzas exteriores (distintas a las dadas) y las agrupamos como $\sum \vec{F}_{ext}$ expresamos la 2^{da} Ley

$$\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_g + \vec{F}_e + \vec{f}_{Roz} = m \cdot \vec{a}$$

El Teorema del trabajo y la Energía (que no es más que otra forma de la 2^{da} Ley)

$$W_{F_{ext}} + W_g + W_e + W_{fRoz} = \Delta E_c$$

$$W_{F_{ext}} - \Delta E_{p_g} - \Delta E_{p_e} + W_{fRoz} = \Delta E_c$$

Conservación de la Energía

Si consideramos los trabajos de las reacciones contra el agente exterior.

$$W_{F_{ext}} + W_g + W_e + W_{fRoz} = \Delta E_c$$

$$W_{F_{ext}} = \Delta E_c - (W_g + W_e) - W_{fRoz} \quad (12)$$

$$W_{F_{ext}} = \Delta E_c + \Delta E_p + Q$$

$$W_{F_{ext}} = \Delta E + Q$$

Por definición de la Energía Mecánica Total $E = E_c + E_p \therefore \Delta E = \Delta E_c + \Delta E_p$

Si no hay fuerzas de rozamiento $\vec{f}_{Roz} = 0$

$$W_{F_{ext}} = \Delta E \quad (15)$$

Si el sistema es aislado (ausencia de F_{ext}) $\rightarrow W_{F_{ext}} = 0$ y

$$\Delta E = 0 \quad (16)$$

“En un sistema aislado la Energía Mecánica Total se conserva.

$$E - E_0 = 0 \rightarrow E = E_0$$

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Resnick – Halliday : Física. Tomo I
- 2- Alonso y Finn : Física. Tomo I y II
- 3- Serway Raymond: Física. Tomo I
- 4- Sears – Zemansky: Física General
- 5- Roederer: Mecánica elemental
- 6- Apuntes del Dr. Orlando Bravo. UNT.